

מתמטיקה ב'**מבחן לדוגמה 2**

שם הקורס	מתמטיקה ב': כלים כמותיים לקבלת החלטות	מרצה	ד"ר שי צבאן
משך המבחן	שעתיים	חומר עזר	מחשבון, דף עזר A4 ודף הנוסחאות (ראו ההנחיות)
שם הנבחן/ת		מספר ת"ז	

הנחיות לנבחנים

- **לפניכם 5 שאלות, ענו על 4 שאלות לבחירתכם (כל שאלה 25 נק').** מי ששייב על כל השאלות יוכל לקבל תוספת ("פיצוי" על טעויות, אם יש) של עד 10 נק'. יש להראות דרך מלאה ולהציג הסברים בכל הסעיפים. תשובה סופית ללא דרך לא תתקבל. הניקוד לכל סעיף מצוין בסופו.
- בסוף שאלון הבחינה מצורף דף נוסחאות.
- ניתן להשתמש במחשבון כיס. כמו כן, סטודנטים רשאים להכניס לבחינה דף עזר אחד בגודל A4, שבו יוכלו לרשום כל דבר משני צידיו.
- בסוף הבחינה יש לסרוק את הדפים עם הפתרונות שלכם לשאלות ולהעלותם למקום המיועד בתומקס.
- שמרו על טוהר הבחינה: הבחינה אישית, ואסור להיעזר בחומר עזר מלבד דף הנוסחאות שמצורף למבחן ודף העזר שהכנתם מראש. **אסור להיעזר באדם אחר.** כל הפרה של ההנחיות עשויה לגרור תלונה לוועדת משמעת.

בהצלחה!**שאלה 1: הסתברות מותנית ותלות (25 נקודות)**

חברת הייטק מזמנת שני מועמדים למרכז הערכה. כל מועמד עובר את המרכז בנפרד, ובסופו נקבע אם הוא עבר את הסף.

ההסתברות שהמועמד הראשון יעבור את הסף היא 0.5, וההסתברות שהמועמד השני יעבור היא 0.6. בנוסף ידוע שאם המועמד הראשון עבר, המועמד השני עובר בהסתברות 0.8.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

- מה ההסתברות ששני המועמדים יעברו את הסף? (4 נקודות)
- מה ההסתברות שבדיקת מועמד אחד מהשניים יעבור את הסף? (6 נקודות)
- ידוע שהמועמד השני לא עבר. מה ההסתברות שהראשון בכל זאת עבר? (5 נקודות)
- ידוע שהמועמד הראשון לא עבר. מה ההסתברות שגם השני לא עבר? (6 נקודות)
- בדקו האם יש תלות או אי-תלות בין שני המועמדים. הציגו דרך. (4 נקודות)

שאלה 2: משתנה מקרי, תוחלת ושונות (25 נקודות)

חוות שרתים מפעילה שלושה שרתים בלתי תלויים זה בזה. כל שרת עשוי לשרוד את השנה הקרובה בלי תקלה משביתה, או לא.

ההסתברות שהשרת הראשון ישרוד את השנה היא 0.5, של השני 0.6 ושל השלישי 0.9.

נגדיר משתנה מקרי X = מספר השרתים ששרדו את השנה.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. בנו את פונקציית ההסתברות של X (ערכי המשתנה וההסתברויות). פרטו את הדרך. (12 נקודות)

ב. חשבו את התוחלת של X ורשמו במשפט קצר את משמעות התוצאה. (7 נקודות)

ג. חשבו את השונות של X . (6 נקודות)

שאלה 3: עצי החלטה וערך המידע (25 נקודות)

סטארט-אפ מתלבט אם להשיק גרסה מסחרית של המוצר שלו. ההצלחה תלויה בשאלה אם השוק יאמץ את המוצר בשנה הראשונה.

עלות ההשקה היא 1.5 מיליון ש"ח. ההכנסה תהיה 4 מיליון ש"ח אם השוק יאמץ את המוצר, ו-0 אם לא. ההערכה הראשונית היא שסיכויי ההצלחה הם 50%.

אפשר להזמין תחילה בדיקת שוק מקצועית בעלות של 0.2 מיליון ש"ח. קיים סיכוי של 50% שהבדיקה תמליץ להשיק, וסיכוי של 50% שתמליץ להימנע. אם ההמלצה חיובית, המוצר יצליח בהסתברות 80%. אם ההמלצה שלילית, המוצר יצליח בהסתברות 20% בלבד.

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. בנו עץ החלטה מלא לבעיה. הקפידו על הבחנה בין החלטות למצבי טבע, ורשמו הסתברויות ורווחים בכל מקום שנדרש. (13 נקודות)

ב. מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך התוחלת תחתיה? (7 נקודות)

ג. מה הסכום המרבי שהיה כדאי לשלם עבור בדיקת השוק? (5 נקודות)

שאלה 4: תכנון ליניארי: פתרון גרפי ואילוצים קושרים (25 נקודות)

לפניכם בעיית תכנון ליניארי הבאה:

$$\text{Min } Z = 3x_1 + 5x_2$$

s.t.

$$\text{I. } x_1 + x_2 \geq 10$$

$$\text{II. } 2x_1 + x_2 \geq 14$$

$$\text{III. } x_2 \geq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

ענו על הסעיפים הבאים תוך הצגת דרך פתרון מלאה:

א. שרטטו את שלושת האילוצים במערכת צירים אחת וסמנו את השטח הפיזיבילי. לאחר מכן פתרו את הבעיה בשיטה הגרפית ומצאו: מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך פונקציית המטרה תחת מדיניות זו. (18 נקודות)

ב. ציינו לבחירתכם אילוץ אחד הדוק ואילוץ אחד שאינו הדוק, וחשבו את ערך ה-SLACK עבור שני האילוצים שבחרתם. (7 נקודות)

שאלה 5: תכנון ליניארי: ניסוח מודל (25 נקודות)

מחלבה מקצה את חלב הגלם שברשותה לשלושה מוצרים: גבינה, יוגורט וחמאה.

ברשות המחלבה 20,000 ליטר חלב. בנוסף אפשר לרכוש עד 5,000 ליטר נוספים, בעלות של 2 ש"ח לליטר. כמות החלב לגבינה וליוגורט יחד חייבת להיות לפחות 12,000 ליטר. כמות החלב ליוגורט ולחמאה יחד לא יכולה לעלות על כמות החלב לגבינה ביותר מ-4,000 ליטר. על כל 3 ליטר שיוקצו לחמאה, יוקצו לכל היותר 2 ליטר ליוגורט. הרווח לליטר: גבינה 6 ש"ח, יוגורט 5 ש"ח, חמאה 7 ש"ח.

מטרת המחלבה היא למקסם את הרווח.

א. נסחו את הבעיה בצורה פורמלית: הגדירו את משתני ההחלטה, רשמו את פונקציית המטרה, ורשמו את כל האילוצים באופן מסודר, כאשר משתני ההחלטה באגף שמאל. (25 נקודות)

* * * סוף השאלון. דף הנוסחאות מצורף בעמוד הבא. * * *

חוקי הסתברות בסיסיים והסתברות מותנית

מאורע משלים

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

ההסתברות שרק מאורע A יקרה

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

ההסתברות שרק מאורע B יקרה

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

בדיוק אחד מהמאורעות יקרה

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$$

ארבעת האזורים משלימים ל-1 (השלמת העץ)

$$P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1$$

הסתברות מותנית

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

נוסחת החיתוך (כלל הכפל)

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) = P(B | A) \cdot P(A)$$

אי-תלות בין מאורעות

בלתי תלויים אם מתקיים אחד מהשלושה (שקולים)

$$1 \ P(A | B) = P(A) \quad 2 \ P(B | A) = P(B) \quad 3 \ P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

שלושה מאורעות בלתי תלויים

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

משתנה מקרי: תוחלת, שונות וסטיית תקן

תוחלת

$$E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$$

שונות (הגדרה)

$$\text{Var}(X) = \sum (x - E(X))^2 \cdot P(X=x)$$

שונות (נוסחת הקיצור)

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum x^2 \cdot P(X=x) - [E(X)]^2$$

סטיית תקן

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

עצי החלטה

ערך המידע (המחיר המרבי שכדאי לשלם עליו)

ערך המידע = הערך עם המידע (לפני עלותו) – הערך בלי המידע

בכל צומת החלטה (ריבוע) בוחרים את הענף בעל התוחלת הגבוהה. בכל צומת מקרה (עיגול) מחשבים תוחלת: סכום של הסתברות $\times$ ערך.